Ejercicios — soluciones

Tema 10: Estadística y probabilidad

1 Variables

básico

Clasifica las variables: color de ojos, número de mascotas, altura, deporte favorito, número de calzado.

Solución

Cualitativas: color de ojos, deporte favorito. Cuantitativas: número de mascotas, altura, número de calzado.

2 Medidas

básico

Calcula la media, la moda, la mediana y el rango de: 3, 8, 5, 3, 9, 6, 3, 7.

Solución

Media $= \frac{44}{8} = 5{,}5$. Moda $= 3$. Ordenados: 3 3 3 5 6 7 8 9 $\rightarrow$ mediana $= \frac{5+6}{2} = 5{,}5$. Rango $= 6$.

3 Tablas y gráficos

medio

Se preguntó a 25 alumnos por su fruta favorita: manzana 8, plátano 5, fresa 10, naranja 2. Haz la tabla de frecuencias (absoluta, relativa y %) y calcula los grados de cada sector en un diagrama de sectores.

Solución

Relativas: 0,32; 0,20; 0,40; 0,08 (32, 20, 40, 8 %). Grados: 115,2°, 72°, 144°, 28,8° (suman 360°).

4 Media

medio

Las notas de Pablo en cuatro exámenes son 6, 7, 5 y 8. ¿Qué nota necesita en el quinto para tener de media un 7?

Solución

Necesita una suma de $7 \cdot 5 = 35$; lleva 26: necesita un $\boxed{9}$.

5 Laplace

medio

Se lanza un dado. Calcula la probabilidad de: a) sacar un 5; b) sacar múltiplo de 3; c) sacar un número menor que 7; d) sacar un 8.

Solución

a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ c) 1 (seguro) d) 0 (imposible)

6 Probabilidad

avanzado

En una bolsa hay 4 bolas rojas, 6 azules y 10 blancas. Calcula la probabilidad de sacar: a) una azul; b) una que no sea blanca; c) una roja o una azul. ¿Cuántas bolas rojas habría que añadir para que $P(\text{roja}) = \frac{1}{3}$?

Solución

Total 20. a) $\frac{6}{20} = 0{,}3$ b) $\frac{10}{20} = 0{,}5$ c) $\frac{10}{20} = 0{,}5$.
Con x rojas más: $\frac{4+x}{20+x} = \frac{1}{3} \Rightarrow 12 + 3x = 20 + x \Rightarrow \boxed{x = 4}$.

7 Interpretación

avanzado

Los sueldos de una pequeña empresa son (en €): 1200, 1200, 1300, 1400, 1500 y 6000 (el del jefe). Calcula la media y la mediana. ¿Cuál representa mejor el sueldo «típico»? ¿Por qué?

Solución

Media $= \frac{12\,600}{6} = 2100$ €; mediana $= \frac{1300+1400}{2} = 1350$ €. Representa mejor la **mediana**: la media sube mucho por el sueldo extremo del jefe.